

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

Я использую современные инструменты ИИ (OpenAI Codex Desktop, DeepMind AGY CLI) как высокоточный рабочий акселератор и когнитивный мозг продуктов. Но в отличие от решений «на чистых промптах», за этим стоит 5+ лет фундаментального опыта системного программирования на C/C++, работы с ядром Linux, сетевыми драйверами и bare-metal серверами. Я проектирую надежный детерминированный программный слой и инфраструктуру, а ИИ подключаю как модуль принятия решений и автоматизации.

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ & ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

Systems & Low-Level: C, C++20, Linux Kernel, Device Drivers, MIPS, STM32, DPDK, VPP, DPI, conntrack, POSIX, CMake, Make	Backend & Databases: Python (FastAPI, asyncpg, Pydantic), Node.js (Fastify, Express), PostgreSQL (18+ migrations), Redis, SQLite
Frontend & Mini Apps: React 19, TypeScript, Telegram Mini Apps API, Tailwind CSS, Vite, Framer Motion, SEO, Core Web Vitals	Infrastructure & AI: Bare-Metal Ubuntu, Docker, Docker Compose, Nginx, Caddy, Cloudflare Tunnels, systemd, Codex Desktop, AGY CLI

КЛЮЧЕВЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Procurement AI Agent & Tender Helper — Автономный оркестратор корпоративных закупок (Telegram, WhatsApp, AGY CLI)	AGY CLI (Gemini), Telegram Bot, WhatsApp (WAHA), FastAPI / Python
Telegram Ingress + PostgreSQL outbox/leases (SKIP LOCKED) + sandboxed AGY CLI (Google Antigravity) со строгой JSON Schema. Интеграция с WhatsApp (WAHA) через approval-gated шлюз: отправка сообщений поставщикам только после подтверждения пользователем с проверкой SHA-хеша payload. Транскрибация голоса AssemblyAI (RU/KK), Decimal-only математика.	
Shermos Bot & Telegram Mini App — Автоматизация приема заказов и 3D-расчета стоимости перегоорок (Бишкек)	FastAPI, PostgreSQL, Redis, React 19
Архитектура Webhook + Python-воркер на FastAPI, asyncpg, Pydantic. Распределенные очереди Redis с блокировками на пользователя (mutex). 18 миграций PostgreSQL. 3D-рендер движок. Telegram Mini App на React 19, TypeScript и Vite.	
Musikschule Bielefeld & AI Telegram CMS — Европейская веб-платформа и автономный AI-редактор контента в Telegram	React 19, Telegram AI CMS, AGY CLI, AssemblyAI
React 19 + Vite + Tailwind frontend. В Telegram-боте развернут AI-агент на Google Antigravity (AGY CLI 1.2.7 с Gemini 3.8 Flash) и AssemblyAI universal-3-5-pro: парсинг голоса, поиск по кодовой базе, генерация WebP, выдача Git-diff на подтверждение и zero-downtime Docker deploy с HTTP origin верификацией по кнопке /confirm. Self-contact phone allowlist auth.	
Floorball KZ & Content Agent Bot — Официальный портал Казахстанской федерации флорбола и Telegram Mini App админка	React, Telegram Mini App, Agy CLI, PostgreSQL
React + TypeScript веб-портал. Бэкенд администрирования: Telegram-бот и воркер на Python, PostgreSQL (durable queue/outbox), AssemblyAI (RU/KZ голос), Agy CLI. Встроен Telegram Mini App с проверкой подписи initData, RBAC и ролями городов/тренеров. Генерация галерей до 10 фото, автосоздание скриншотов перед публикацией и approval-gated атомарный Git-push.	
Emily Brautmoden Boutique — Премиальный редизайн каталога свадебного бутика и коммерческое предложение (Германия)	React 19, TypeScript, Vite, i18n
React 19, TypeScript, Vite, модульный CSS с кастомной системой дизайн-токенов, Framer Motion, react-i18next (DE/EN/RU), react-router-dom v7, оптимизация Core Web Vitals (LCP/CLS), деплой на Vercel/Netlify.	

ОПЫТ РАБОТЫ

Software Engineer / Independent Contractor | Фриланс и собственные проекты Март 2025 — по наст. время · Удаленно (клиенты: Германия, Казахстан, Кыргызстан)

- Развертывание серверной инфраструктуры: AWS EC2, собственные серверы на Ubuntu Linux, Docker, Docker Compose, Nginx, Caddy, systemd units.
- Безопасность и сеть: автоматическая выдача TLS через Let's Encrypt / ACME, туннели Cloudflare, настройка HTTP/2, HTTP/3 и защита эндпоинтов.
- Внедрение DevOps-пайплайнов: идемпотентные Bash-скрипты развертывания, миграции PostgreSQL, мониторинг логов и health checks.
- Разработка сложных Telegram-ботов с Mini Apps (FastAPI, Redis, asyncpg, 3D-рендер, Pydantic).

Преподаватель языков программирования C / C++ | Luxkod Окт 2023 — Авг 2024 · Казахстан

- Разработка практических учебных курсов по C и C++: указатели, управление памятью, структуры данных, алгоритмы.
- Практика отладки компиляторных ошибок, профилирования утечек памяти (Valgrind, GDB) и сборки проектов.

Инженер-программист / Менеджер автоматизации | ТОО «Завод Арматура Янв 2023 — Окт 2023 · Тараз, Казахстан Тараз»

- Разработка специализированного C++ приложения для автоматической генерации производственных отчетов из сырых таблиц Excel.
- Создание комплекса VBA-скриптов для автоматизации рутинного документооборота и поставок.
- Координация процессов логистики и отгрузок сырья и готовой продукции.

C Developer / Systems Engineer | Ideco Ноя 2022 — Дек 2022 · Екатеринбург

- Разработка системного ПО на C с использованием сетевых стеков DPDK и VPP (Vector Packet Processing).
- Реализация функций API control-plane и юнит-тестов для модулей DPI (Deep Packet Inspection).
- Поиск и устранение дефектов в модулях фильтрации: IPS, DPI и conntrack в ядре Linux.
- Поддержка сборки на CMake, командная работа в Git и Jira.

Инженер-программист (Embedded & Systems) | ООО «Ин-Софт» (Eltex) Авг 2021 — Окт 2022 · Новосибирск

- Модификация ядра Linux и кода драйверов устройств для расширения функционала оборудования.
- Разработка userspace-утилит и Bash-скриптов для сетевой конфигурации точек доступа.
- Работа с протоколами и сетевыми сервисами: DHCP, RADIUS, TFTP, SSH, Docker, парсинг конфигураций через json-c.

Лаборант 3 категории | Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ) Окт 2020 — Авг 2021 · Новосибирск

- Программирование микроконтроллеров STM32 на C для цифровой фильтрации шумов электречных микрофонов.
- Цифровая обработка сигналов и сопряжение с аналоговыми датчиками.

ОБРАЗОВАНИЕ

Новосибирский государственный университет (НГУ) 2018–2021 | Новосибирск
Физико-техническая информатика (2018–2021) · База: высшая математика, физика, алгоритмы